

חדו"א 2 למדמ"ח

מועד מיוחד'

מרצים: ד"ר ירמיהו מילר,

תשפ"ג סמסטר קיץ'

השאלון מכיל 3 עמודים.

בהצלחה!

אחר / הערות

- תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- שאלות 1,2 - יש לענות על **כל** השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.
- סטודנט יהיה זכאי להגיש ערעור / בקשות שונות לגבי הבוחן במשך 5 ימים בלבד מיום קבלת הציון.

שאלות 1-2 חובה!

שאלה 1 (20 נקודות)

(א) (10 נק')

מצאו את האקסטרמומים של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ ובררו את סוגיהם.

(ב) (10 נק')

מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ בתחום $D = \{(x, y) | 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$.

שאלה 2 (22 נקודות)

(א) (16 נק') נתונה סדרה

$$a_{n+1} = \sqrt{3a_n}, \quad a_0 = 1.$$

קבעו אם הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת? אם כן, חשבו את גבולה. אם לא, הסבירו מדוע.

(ב) (8 נק') הוכיחו או הפריכו: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר והטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתבדר.

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נקודות)

(א) (12 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה באינטגרל: $\int_{-3}^3 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^0 dy e^{x^2+y^2}$

וחשבו אותו.

(ב) (4 נק') רשמו את משוואת המישור המשיק למשטח $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ בנקודה $M(1, 2, 2)$.

שאלה 4 (16 נקודות)

(א) (12 נק') מצאו את הנפח של הגוף החסום ע"י המשטחים:

$$x = 0, \quad y = 0, \quad x + y = 2, \quad z = 0, \quad z = 5 - x^2.$$

(ב) (4 נק') ציירו במערכת הצירים xyz את הגוף שמדובר עליו בסעיף א'.

שאלה 5 (16 נקודות)

(א) (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(x-2)^n}{5^n\sqrt{n}}$.

(ב) (4 נק') חשבו את האינטגרל הכפול $\iint_D 7 \, dx \, dy$ כאשר $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 9\}$.
רמז: חישבו על המשמעות הגאומטרית.

שאלה 6 (16 נקודות)

נתונה הפונקציה $z(x, y) = \ln(x^2 + 2xy)$.

(א) (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\frac{dz}{dMO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.

(ב) (5 נק') מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחישבו את הנגזרת המינימלית.

(ג) (6 נק') מצאו את משוואת הישר הנומרל למשטח $z(x, y) = \ln(x^2 + 2xy)$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 0$.

פתרו אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נקודות)

מצאו את הנקודה P במישור העובר דרך הנקודות $A(4, 0, 0), B(0, 8, 0), C(0, 0, 4)$ אשר הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

שאלה 8 (10 נקודות)

חישבו את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 6 - x^2 - y^2$. שרטטו את הגוף במערכת הצירים התלת מימדית.

פתרונות

שאלה 1

(א)

$$z'_x = (2x - 2)e^{x^2 - 2x + y^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 1.$$

$$z'_y = 2ye^{x^2 - 2x + y^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = 0.$$

לפיכך הנקודה $P_0(1, 0)$ נקודת קריטית.

$$z''_{xx} = (4x^2 - 8x + 6)e^{x^2 - 2x + y^2}, \quad z''_{yy} = (4y^2 + 2)e^{x^2 - 2x + y^2}, \quad z''_{xy} = 4(x - 1)ye^{x^2 - 2x + y^2}.$$

$$z''_{xx}(1, 0) = \frac{2}{e}, \quad z''_{yy}(1, 0) = \frac{2}{e}, \quad z''_{xy}(1, 0) = 0.$$

$$\Delta(1, 0) = z''_{xx}z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = \frac{4}{e^2}.$$

ו- $\Delta(1, 0) > 0$ לפיכך הנקודה $P_0(1, 0)$ נקודת מינימום.

(ב) על השפה $x^2 + y^2 = 1$:

$$z_1(x) = z(x, y = \sqrt{1 - x^2}) = e^{1 - 2x}.$$

$$z'_1(x) = -2e^{1 - 2x} \neq 0.$$

ערך של הפונקציה $z(x, y)$	נקודה
$\frac{1}{e}$	$P_0(1, 0)$
e^3	$A(-1, 0)$
e	$B(0, 1)$
e	$B(0, -1)$

לפיכך $\max_D(z(x, y)) = e^3$ בנקודה $A(-1, 0)$.

$\min_D(z(x, y)) = \frac{1}{e}$ בנקודה $P_0(1, 0)$.

שאלה 2

(א)

$$a_1 = \sqrt{3a_0} = \sqrt{3} > a_0$$

$$a_2 = \sqrt{3a_1} = \sqrt{3\sqrt{3}} > a_1$$

נוכיח באינדוקציה כי הסדרה עולה מונוטונית. נניח כי $a_{n+1} > a_n$. אז

$$a_{n+2} = \sqrt{3a_{n+1}} > \sqrt{3a_n} = a_{n+1} \Rightarrow a_{n+2} > a_{n+1}.$$

לכן הסדרה עולה מונוטונית.

נתון כי $a_0 = 1$ והסדרה עולה לכן היא חסומה מלמטה.

נוכיח כי הסדרה חסומה מלמעלה. נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3a_n} = \sqrt{3 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \Rightarrow L = \sqrt{3L} \Rightarrow L^2 = 3L \Rightarrow L(L-3) = 0.$$

לכן $L = 0$ או $L = 3$.

$L = 0$ לא אפשרי כי $a_n \geq 1$ לכן $L = 3$.

ז"א $a_n \leq 3$. לכן הסדרה חסומה מלמעלה.

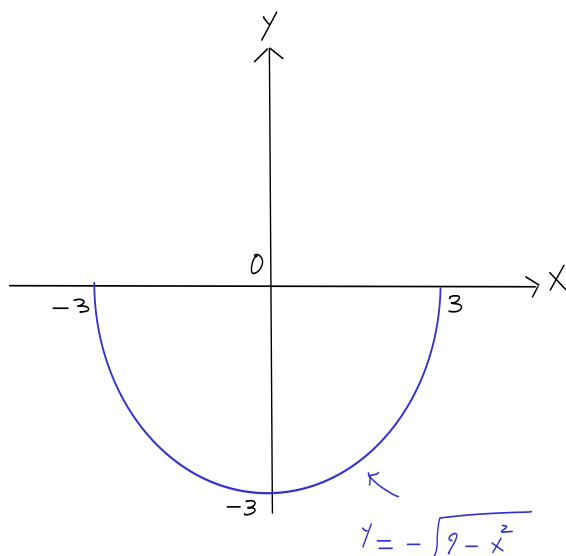
לכן הסדרה חסומה ומונוטונית ולכן מתכנסת.

(ב) לא נכון. דוגמה נגדית: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ מתבדר ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n} \right)$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס.

שאלה 3

(א)

$$D = \{-3 \leq x \leq 3, -\sqrt{9-x^2} \leq y \leq 0\}$$



$$\int_{-3}^3 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^0 dy e^{x^2+y^2} = \int_{-3}^0 dy \int_{-\sqrt{9-y^2}}^0 dx e^{x^2+y^2} + \int_{-3}^0 dy \int_0^{\sqrt{9-y^2}} dx e^{x^2+y^2}$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^3 dr r e^{r^2} = \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^9 dt \frac{1}{2} e^t = \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \frac{1}{2} [e^9 - 1] = [\theta]_{\pi}^{2\pi} \frac{1}{2} [e^9 - 1] = \frac{\pi}{2} [e^9 - 1] .$$

(ב) המשטח:

$$f(x, y, z) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} - z .$$

$$\nabla f = \left(\frac{-x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}, -1 \right) .$$

$$\nabla f(1, 2, 2) = \left(\frac{-1}{2}, -1, -1 \right) .$$

משוואת המישור המשיק למשטח:

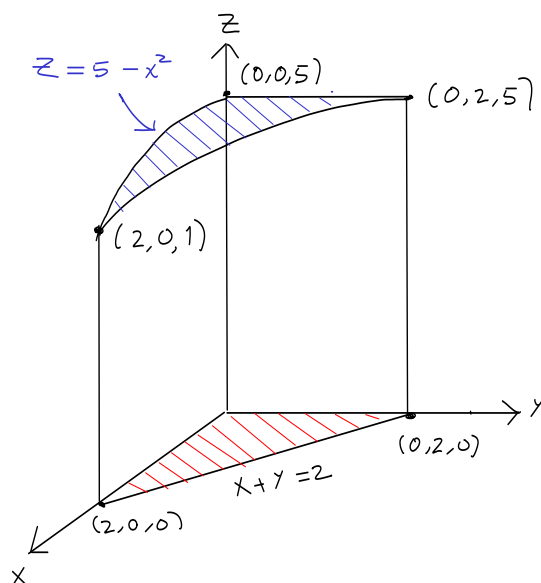
$$-\frac{1}{2}(x-1) - (y-2) - (z-2) = 0 \Rightarrow x-1+2y-4+2z-4=0 \Rightarrow x+2y+z-12=0 .$$

שאלה 4

(א)

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy (5 - x^2) \\
 &= \int_0^2 dx [y]_0^{2-x} (5 - x^2) \\
 &= \int_0^2 dx (2 - x)(5 - x^2) \\
 &= \int_0^2 dx (10 - 5x - 2x^2 + x^3) \\
 &= \left[10x - \frac{5x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_0^2 \\
 &= 20 - 10 - \frac{16}{3} + 4 \\
 &= \frac{42}{3} - \frac{16}{3} = \frac{26}{3} .
 \end{aligned}$$

(ב)



שאלה 5

(א)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - 2)^n , \quad a_n = \frac{3^n}{5^n \sqrt{n}} .$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3^n}{5^n \sqrt{n}} \right)}{\left(\frac{3^{n+1}}{5^{n+1} \sqrt{n+1}} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{3} \cdot \sqrt{\frac{n+1}{n}} \\ &= \frac{5}{3} . \end{aligned}$$

לכן הטור מתכנס לכל $-\frac{5}{3} < x - 2 < \frac{5}{3}$.

$$:x - 2 = \frac{5}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-2)^n}{5^n \sqrt{n}} \stackrel{x-2=\frac{5}{3}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} .$$

לא מתכנס. לכן הטור לא מתכנס ב- $x - 2 = \frac{5}{3}$.

$$:x - 2 = \frac{-5}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-2)^n}{5^n \sqrt{n}} \stackrel{x-2=\frac{-5}{3}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} .$$

לפי מבחן לייבניץ הטור מתכנס.

לכן הטור לא מתכנס ב- $x - 2 = \frac{-5}{3}$.

תשובה סופית: התחום התכנסות הינו $-\frac{5}{3} \leq x - 2 < \frac{5}{3}$ כלומר $x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{11}{3} \right)$.

(ב)

$$\iint_D 7 \, dx \, dy = 7 \cdot \iint_D dx \, dy = 7 \cdot \pi \cdot 3^2 = 63\pi .$$

שאלה 6

(א)

$$\nabla z = \frac{1}{x^2 + 2xy} \cdot (2x + 2y, 2x) \Rightarrow \nabla z(M) = (2, 2) .$$

$$\overline{MO} = (-1, 0)$$

$$\frac{dz(M)}{d\overline{MO}} = \frac{\nabla z(1, 0) \cdot \overline{MO}}{|\overline{MO}|} = \frac{(2, 2) \cdot (-1, 0)}{|(-1, 0)|} = -2 .$$

(ב) $-\left|\nabla f(M)\right| = -\sqrt{8}$ הינו $\frac{df(M)}{dMO}$ של $-\left|\nabla z(M)\right| \leq \frac{dz(M)}{dMO} \leq \left|\nabla z(M)\right|$ לכן הערך המינימלי של $z(1,0) = \ln(1) = 0$.

(ג) בנקודה $x = 1, y = 0, z = 0$ הנורמל למשטח $f(x, y, z) = \ln(x^2 + 2xy) - z = 0$ הינה

$$n = (f'_x, f'_y, -1) (1, 0, 0) = (2, 2, -1) .$$

משוואת המישור המשיק למישור בנקודה $(1, 0, 0)$:

$$2(x - 1) + 2y - z = 0 \Rightarrow 2x + 2y - z - 2 = 0 .$$

שאלה 7 הנורמל למישור: $\overline{AC} = (-4, 0, 4)$, $\overline{AB} = (-4, 8, 0)$

$$n = \overline{AB} \times \overline{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & 8 & 0 \\ -4 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (32, 16, 32) = (2, 1, 2) .$$

משוואת המישור:

$$2(x - 4) + y + 2z = 0 \Rightarrow 2x + y + 2z - 8 = 0 .$$

המשטח:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2z \Rightarrow x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1 .$$

כדור מרדיוס 1 שמרכזו בנקודה $(0, 0, 1)$.

משוואת הישר העובר דרך המישור ומרכז הכדור:

$$M(t) = (0, 0, 1) + t(2, 1, 2) , \Rightarrow x = 2t , y = t , z = 1 + 2t .$$

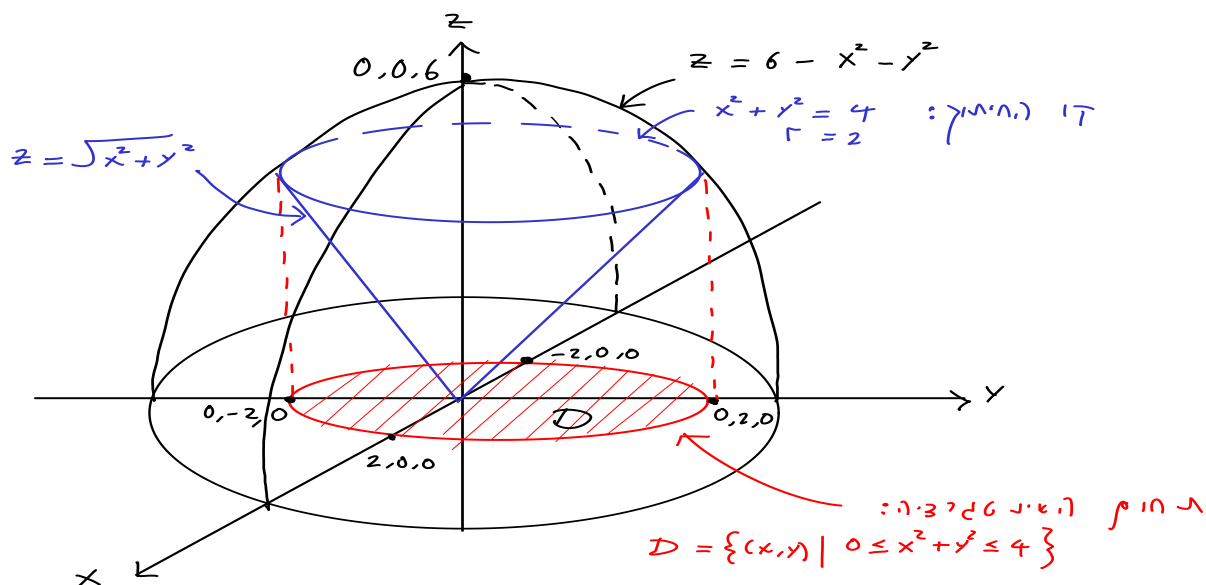
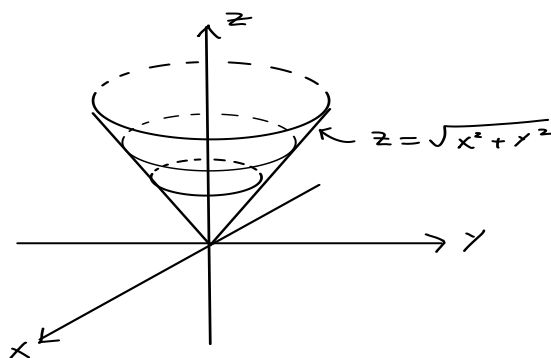
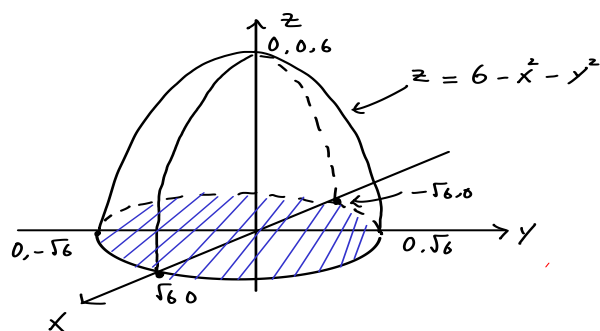
נציב משוואת הישר במשוואת המישור:

$$4t + t + 2 + 4t - 8 = 9t - 6 = 0 \Rightarrow t = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} .$$

לכן הנקודה על המישור הקרובה ביותר לכדור הינה

$$M\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right) .$$

שאלה 8



הנפח נתון ע"י האינטגרל $\iint_D (6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$. השפה של התחום D נמצא בחיתוך בין המשטחים:

$$6 - x^2 - y^2 = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

במשתנים פולריים:

$$6 - r^2 = r \Rightarrow r^2 + r - 6 = 0 \Rightarrow (r + 3)(r - 2) = 0 \Rightarrow r = 2 \vee r = -3.$$

המשתנה r לא יכול להיות שלילי לכן החיתוך של המשטחים הוא המעגל $r = 2$. מכאן:

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2 \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

לפיכך הנפח הוא:

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D (6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy \\
 &= \iint_D r \, dr \, d\theta (6 - r^2 - r) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \, r (6 - r^2 - r) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr (6r - r^3 - r^2) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \left[3r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \right]_0^2 \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \left[12 - \frac{16}{4} - \frac{8}{3} \right] \\
 &= \frac{16}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \\
 &= \frac{32\pi}{3} .
 \end{aligned}$$